



Definizione

L'Interazione Uomo-Macchina (HCI, Human-Computer Interaction) è la disciplina che si occupa:

“di come dobbiamo progettare un sistema informatico affinché sia usabile dagli esseri umani in modo

semplice,
intuitivo,
produttivo,
affidabile,
sicuro...
... e piacevole”.

HCI riguarda qualsiasi software interattivo, sia esso di tipo embedded o meno.

<http://hclab.uniud.it> **1**

1



Definizione

L'Interazione Uomo-Macchina (HCI, Human-Computer Interaction) è la disciplina che si occupa:

“del progetto, valutazione ed implementazione di sistemi informatici interattivi per uso umano e dello studio degli aspetti di rilievo che li circondano” (ACM SIGCHI, 1992).

“di progettare sistemi informatici che supportino le persone in modo tale che esse possano svolgere le loro attività in modo produttivo e sicuro” (Preece et al., 1994).

“di studiare le persone, la tecnologia informatica, e i modi in cui si influenzano reciprocamente, al fine di rendere la tecnologia informatica piu' usabile dalle persone” (Dix et al., 2003).

<http://hclab.uniud.it> **2**

2



Importanza di HCI: alcune considerazioni

- **Almeno** il 50% delle linee di codice di un moderno pacchetto software è dedicato all'interazione con l'utente.
- Esempio: app di servizi.
- L'usabilità è diventata uno dei principali fattori che determinano il successo di un sistema informatico sul mercato.
- Esempi: dalla lavatrice al telefonino.
- La trascuratezza degli aspetti HCI può rendere controproducente l'inserimento di nuova tecnologia in un ambiente di lavoro (ad esempio, perdita in flessibilità, diminuzione della produttività, aumento degli errori, insoddisfazione dei dipendenti,...).
- Esempio: software della banca.
- La considerazione degli aspetti HCI viene sempre più imposta anche a livello legislativo (ad esempio, direttiva CE 90/270/EEC) e di standard (ISO 9241), come avviene anche per aspetti ergonomici.

<http://hclab.uniud.it>

3



Importanza di HCI: alcune considerazioni

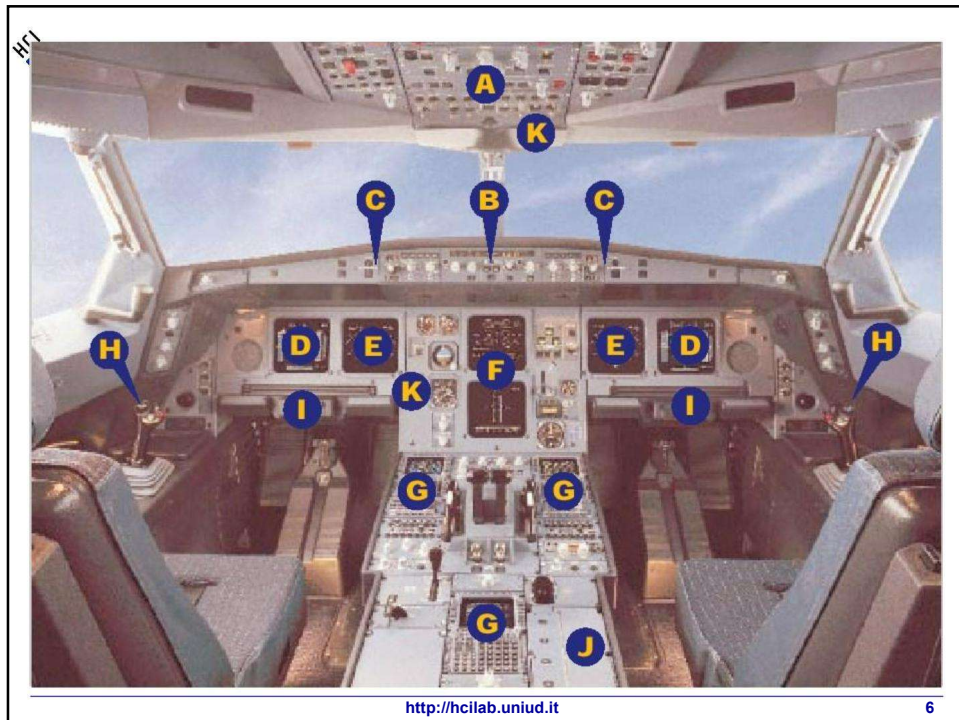
- In casi estremi, la scarsa attenzione verso gli aspetti HCI è uno dei fattori all'origine di eventi catastrofici, ad esempio:
 - settore **nucleare**: incidente di Three Mile Island 1979 (sequenza di avvisi di sensori ha portato a overload);
 - settore **militare**: abbattimento erroneo di un aereo civile (volo Iran Air 655) da parte della nave da guerra statunitense Vincennes 1988 (informazioni frazionate);
 - settore **medico**: somministrazione di dosi errate di farmaci/radiazioni (bug sul back più problemi di interfaccia);
 - settore **aeronautico**: disastri aerei che hanno visto coinvolto il velivolo Airbus 320 nei primi anni di servizio (necessità di riaddestramento).

<http://hclab.uniud.it>

4



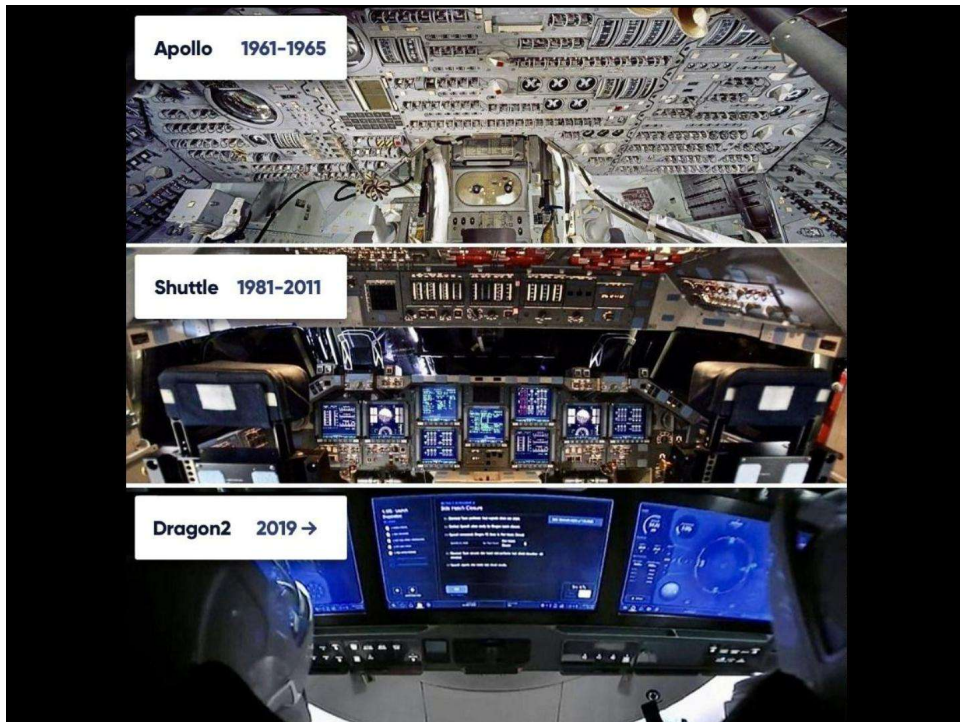
5



6



7



8

HCI LAB **Special Interest Group on Computer-Human Interaction**

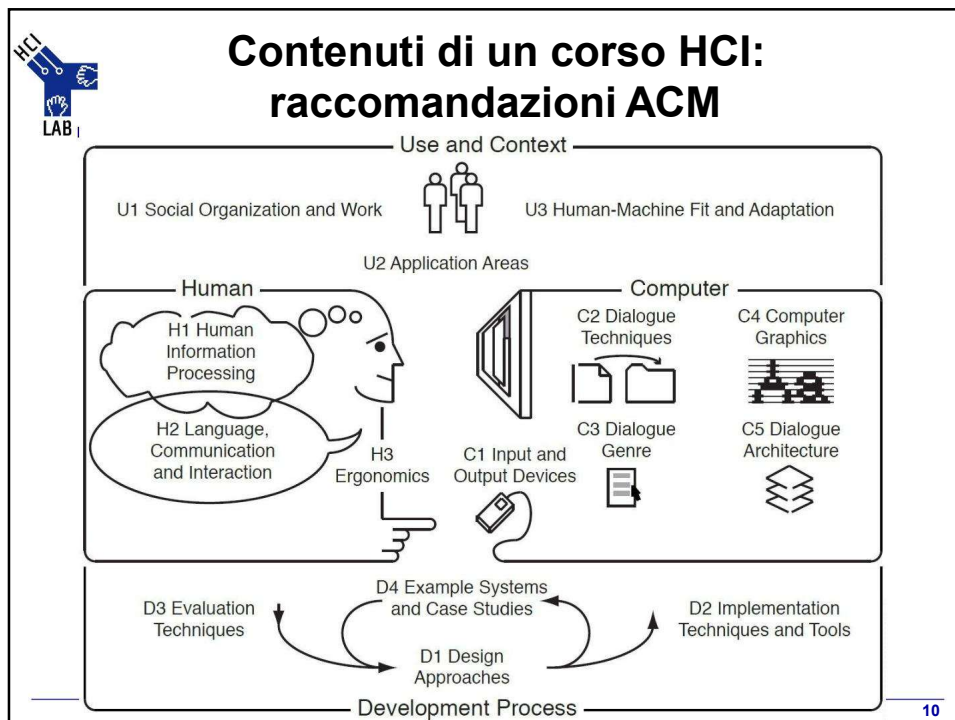



<http://www.sigchi.org/>

<http://hclab.uniud.it>

9

9



10



Uso e contesto

- Esempio: interazione vocale per acquistare un biglietto del treno.
 - A casa... con nuovi sintetizzatori vocali...
 - In stazione... con il più macchinari...
- Esempio: scelta colori e luminosità.
 - In una stanza buia...
 - All'aperto... con il sole...

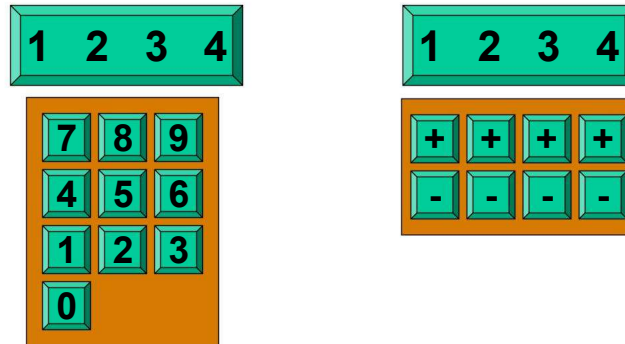
<http://hclilab.uniud.it>
11

11



12

- Pick up syringe ☐ RESET number
- ENTER number
- Insert needle into patient



Esercizio tratto da (Dix et al., 2003)

13



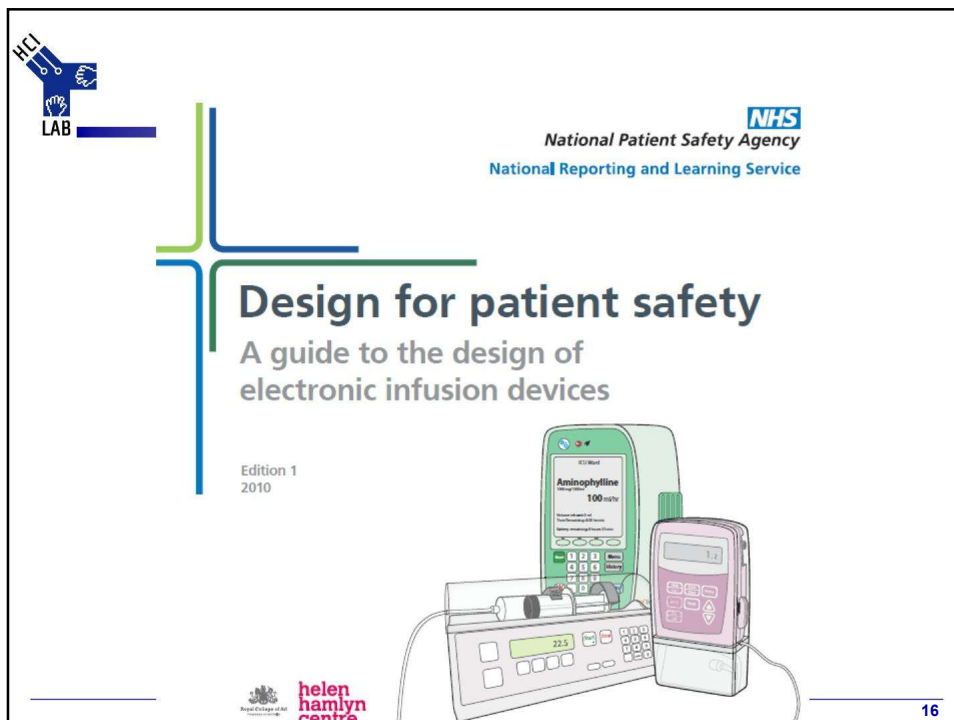
<http://hclab.uniud.it>

14

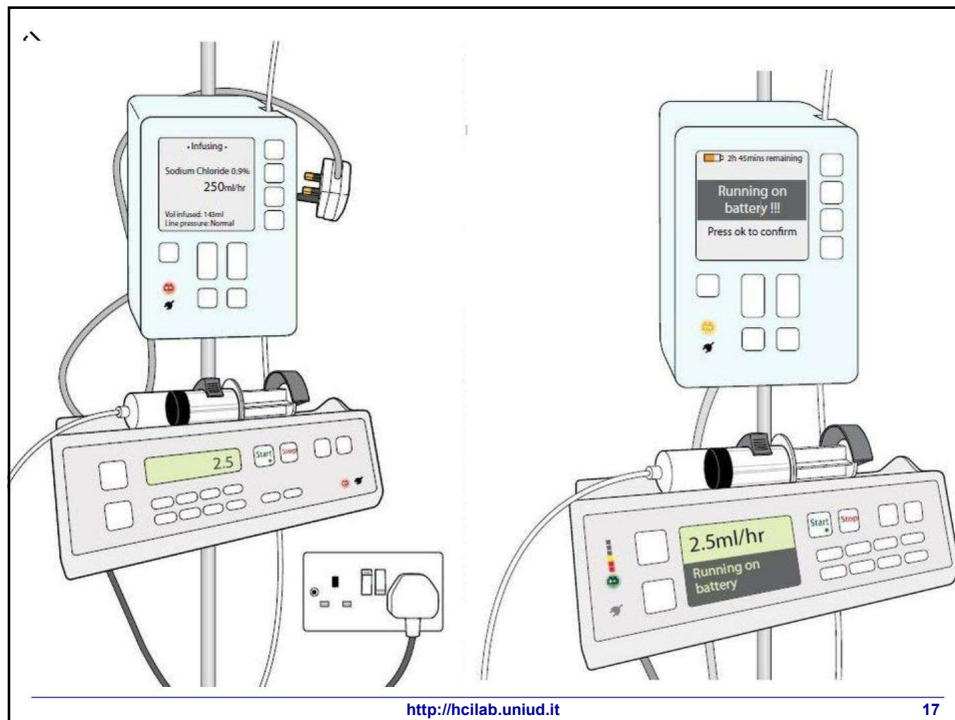
14



15



16



17

Alcuni dei problemi di usabilità riscontrati
dall'Agenzia per la Sicurezza dei Pazienti (NPSA) inglese

- Indicazione non chiara del livello di carica delle batterie e di presa di corrente scollegata
- Diversi costruttori scelgono diversi tipi di tastierino numerico nelle loro interfacce (anche con posizioni totalmente inaspettate per certi tasti come il numero zero)
- Icone proprietarie non intuitive anche per quei simboli come "start" e "stop" per i quali esistono già delle icone universalmente note
- Interfacce touch screen che non forniscono una conferma audio o tattile all'infermiere del fatto che il software ha veramente rilevato il tocco di un elemento sullo schermo
- Schermate dove non si riesce a capire facilmente quale numero indica il flusso del liquido iniettato nel paziente
- Interfacce che indicano con acronimi ed abbreviazioni talmente simili il nome del farmaco in uso da rendere facile confondere un farmaco con un altro
- Display privi di feedback completo su quello che sta facendo il dispositivo al paziente
- Assenza di una funzione di back per ritornare indietro alla schermata precedente

http://hclab.uniud.it

18

18



ITU-T-E161

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

<http://hclab.uniud.it> 19

19



Altri esempi di problemi di usabilità

- Lavatrice industriale con:
 - Assenza di back (10 schermate)
 - Informazioni che si spostano tra le schermate
 - Indicazione di funzionamento «normale»
- Software di programmazione con funzione mancante e icone arbitrarie

<http://hclab.uniud.it> 20

20